FECAP - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado

Breno Sales Colaneri - 24026968

Guilherme Leão Rodrigues - 25027205

Izabelli Ribeiro dos Santos - 25027357

Rafael Chagas Silva - 25027262

Projeto Interdisciplinar de Aplicativo Mobile + Site – Fisioterapia RPG

Entrega 1 de Análise Descritiva de Dados

São Paulo

2026

1 INTRODUÇÃO

A análise descritiva de dados tem como principal objetivo organizar, resumir e interpretar informações, transformando dados brutos em conhecimento útil. No contexto da fisioterapia, essa prática é essencial para acompanhar a evolução dos pacientes, identificar padrões de comportamento e auxiliar na tomada de decisões clínicas. A utilização de sistemas informatizados potencializa esse processo, permitindo o armazenamento estruturado dos dados e a geração de análises mais precisas e rápidas.

Neste trabalho, são analisados dados simulados de pacientes em acompanhamento fisioterapêutico. A análise envolve medidas de tendência central, como a média, medidas de posição, como o percentil 95, e representações gráficas, permitindo uma visão ampla e detalhada das informações.

2 VARIÁVEIS DO BANCO DE DADOS

Variável	Tipo	Subtipo	Descrição	Importância
Idade	Quantitativa	Discreta	Idade em anos	Define perfil do paciente
Dor	Quantitativa	Discreta	Escala 0–10	Avalia evolução clínica
Frequência	Quantitativa	Discreta	Sessões semanais	Mede intensidade do tratamento
Adesão	Quantitativa	Contínua	% de exercícios realizados	Indica comprometimento
Faltas	Quantitativa	Discreta	Número de ausências	Impacta resultados
Tempo	Quantitativa	Discreta	Dias de tratamento	Avalia duração e complexidade

3 DADOS UTILIZADOS

Paciente	Idade	Dor	Freq	Adesão	Faltas	Tempo
1	25	6	3	80	1	30
2	40	8	2	60	3	45
3	32	5	4	90	0	20
4	50	7	2	70	2	60
5	28	4	5	95	0	25

4 CÁLCULOS DETALHADOS

Cálculo da média do nível de dor

Inicialmente, somam-se todos os valores observados da variável dor:

6 + 8 + 5 + 7 + 4 = 30

Em seguida, divide-se o total pelo número de observações (n = 5 pacientes):

Média = 30 ÷ 5 = 6

Portanto, a média do nível de dor é igual a 6, indicando que, em geral, os pacientes apresentam um nível de dor moderado. Essa informação é relevante para avaliar o estágio médio de recuperação dos indivíduos em tratamento.

Cálculo da média da adesão ao tratamento

Somando-se os valores de adesão:

80 + 60 + 90 + 70 + 95 = 395

Dividindo pelo número de pacientes (n = 5):

Média = 395 ÷ 5 = 79

Assim, a média de adesão ao tratamento é 79%, o que indica um bom nível de comprometimento geral dos pacientes. No entanto, a variação entre os valores sugere que alguns pacientes apresentam menor engajamento, o que pode impactar negativamente nos resultados clínicos.

Cálculo do percentil 95 da dor

Para o cálculo do percentil 95, primeiramente ordenam-se os valores da variável dor em ordem crescente:

4, 5, 6, 7, 8

Em seguida, utiliza-se a posição do percentil:

$P = 0{,}95 \times (n + 1)$
$P = 0{,}95 \times (5 + 1)$
$P = 0{,}95 \times 6 = 5{,}7$

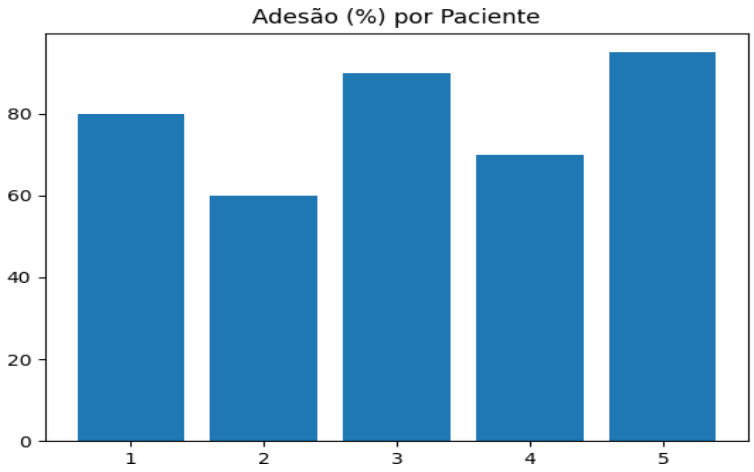
Como a posição 5,7 não é um número inteiro, o percentil encontra-se entre o 5º valor da lista. Nesse caso, considera-se o valor máximo observado.

Portanto, o percentil 95 é aproximadamente 8.

Isso significa que 95% dos pacientes apresentam nível de dor menor ou igual a 8, sendo este valor representativo dos casos mais críticos dentro do conjunto analisado.

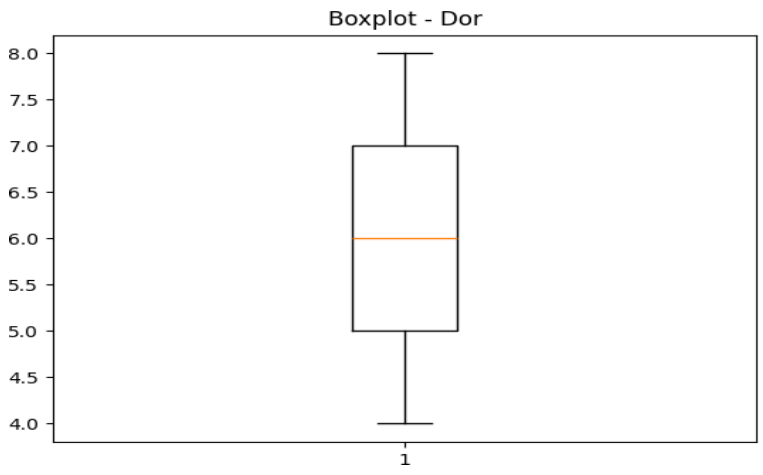
5 ANÁLISE DOS GRÁFICOS

Gráfico 1



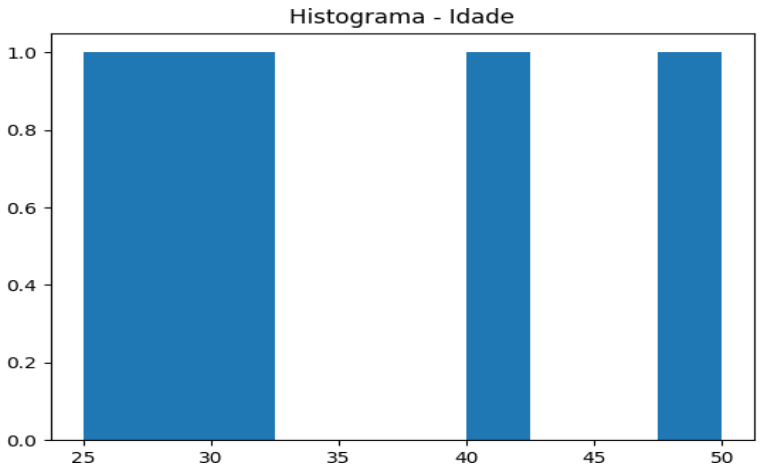
Observa-se variação de adesão entre pacientes, destacando-se paciente 5 com maior comprometimento.

Gráfico 2



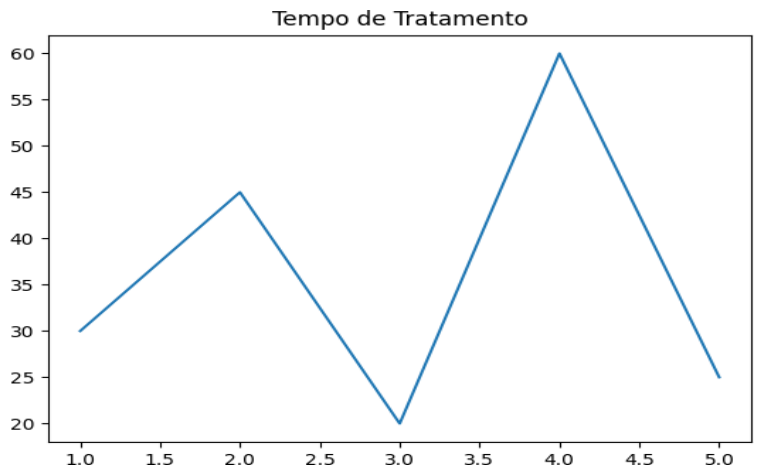
A distribuição da dor mostra predominância de nível moderado, com alguns valores mais altos.

Gráfico 3



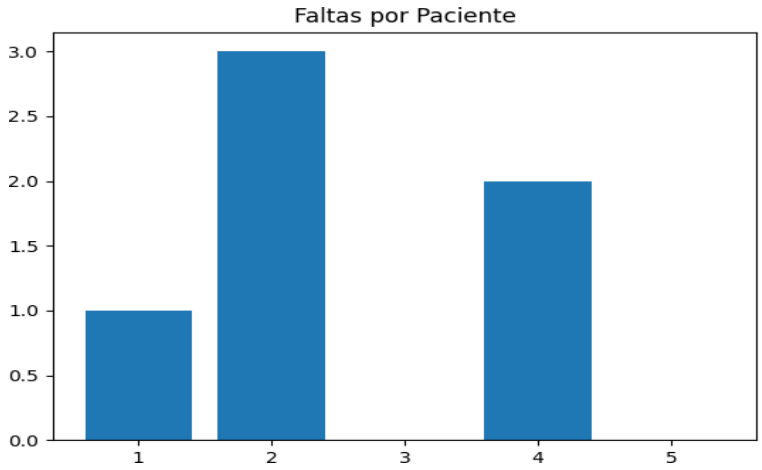
A idade concentra-se em adultos jovens, caracterizando o perfil dos pacientes.

Gráfico 4



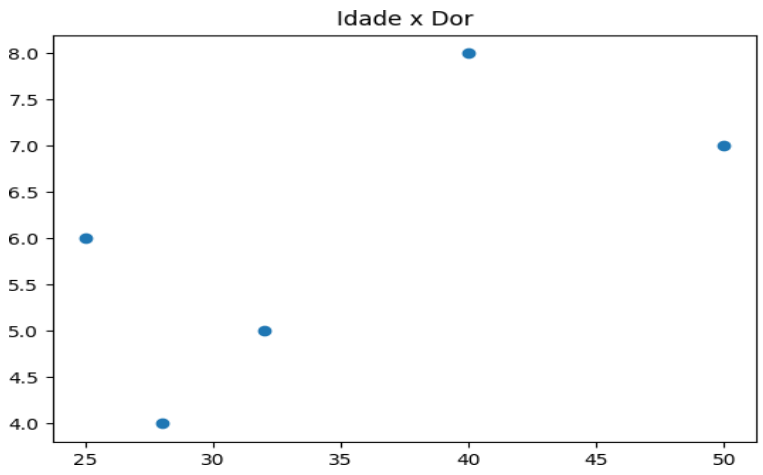
O tempo de tratamento varia significativamente, indicando diferentes níveis de complexidade.

Gráfico 5



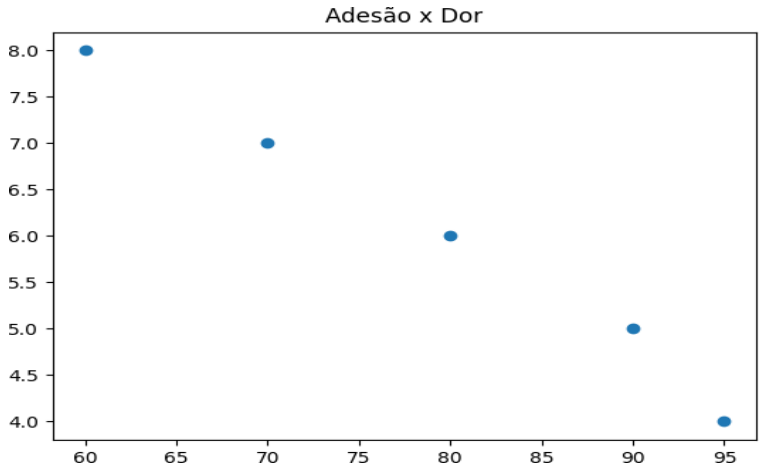
Pacientes com mais faltas apresentam risco de menor evolução.

Gráfico 6



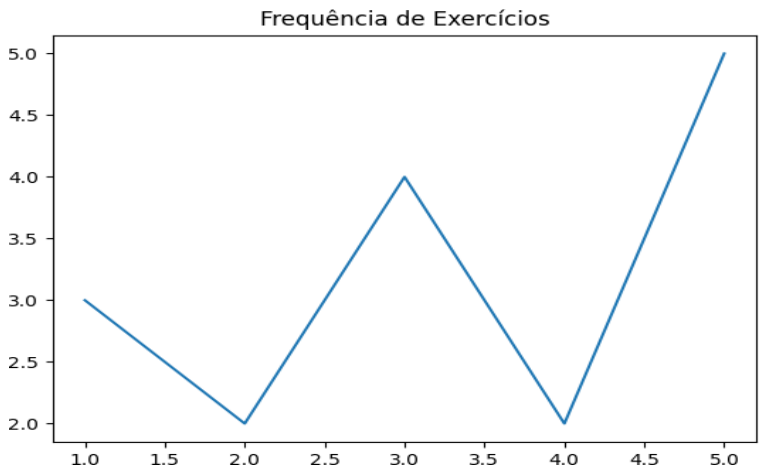
A relação idade x dor não apresenta correlação forte.

Gráfico 7



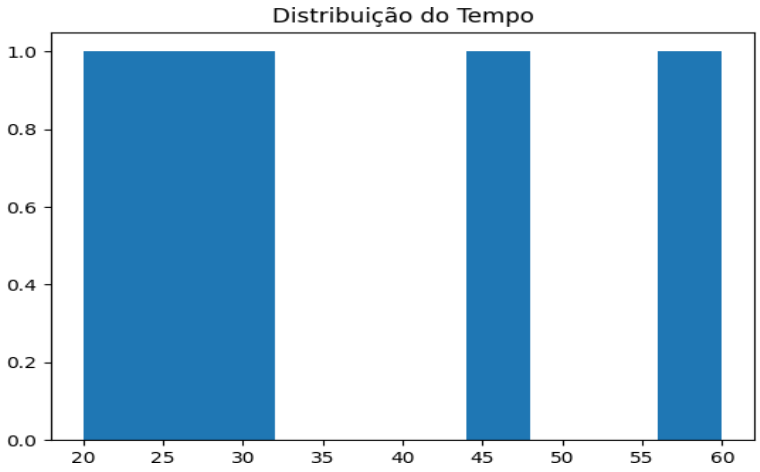
A relação adesão x dor sugere tendência inversa (mais adesão, menos dor).

Gráfico 8



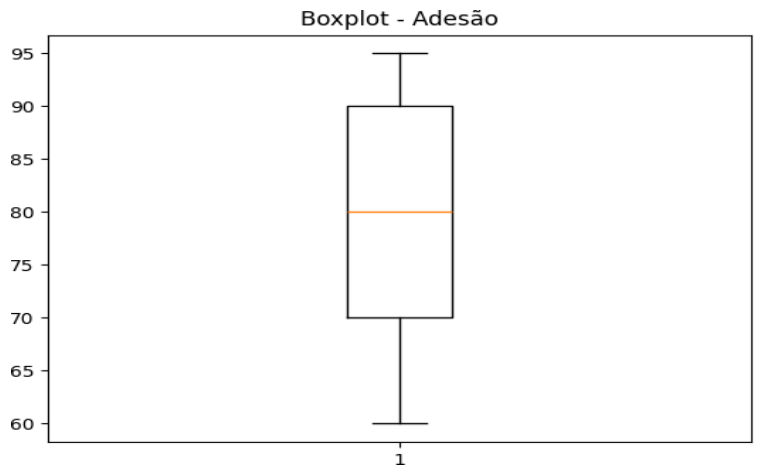
A frequência influencia diretamente os resultados clínicos.

Gráfico 9



A distribuição do tempo mostra diferentes estágios de tratamento.

Gráfico 10



A adesão apresenta concentração elevada, indicando bom engajamento geral.

6 CONCLUSÃO

A análise descritiva realizada demonstrou a importância do uso de dados estruturados no acompanhamento fisioterapêutico. A média do nível de dor indicou predominância de dor moderada, enquanto o percentil 95 evidenciou a existência de casos mais graves, reforçando a necessidade de atenção individualizada. A adesão ao tratamento mostrou-se fator essencial para o sucesso terapêutico, sendo que pacientes com menor adesão apresentam maior risco de evolução insatisfatória. A análise gráfica permitiu identificar padrões relevantes, como a ausência de forte correlação entre idade e dor, e a tendência de menor dor em pacientes mais aderentes. Além disso, fatores como frequência e faltas demonstraram impacto direto na evolução clínica. Conclui-se que a integração entre análise estatística e sistemas informatizados proporciona uma visão mais completa e estratégica, permitindo decisões mais assertivas e melhoria significativa na qualidade do atendimento fisioterapêutico.